CHƯƠNG 2: TÁC NHÂN THÔNG MINH

Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence

Nội dung Chương 2

♢ 2.1 Tác nhân và Môi trường (Agents and Environments)
♢ 2.2 Hành vi tốt: Khái niệm hợp lý (Good Behavior: The Concept of Rationality)
♢ 2.3 Bản chất của Môi trường (The Nature of Environments)
♢ 2.4 Cấu trúc của Tác nhân (The Structure of Agents)

2.1 Tác nhân và Môi trường

♢ Một **tác nhân (agent)** là bất cứ thứ gì có thể nhận thức (perceiving) môi trường của nó thông qua các **cảm biến (sensors)** và hành động (acting) trên môi trường đó thông qua các **cơ cấu chấp hành (actuators)**.

♢ Ví dụ con người:

- Cảm biến: Mắt, tai, mũi...
- Cơ cấu chấp hành: Tay, chân, miệng...

♢ Ví dụ robot:

- Cảm biến: Camera, microphone, cảm biến hồng ngoại...
- Cơ cấu chấp hành: Động cơ, màn hình hiển thị...

Tác nhân tương tác với Môi trường

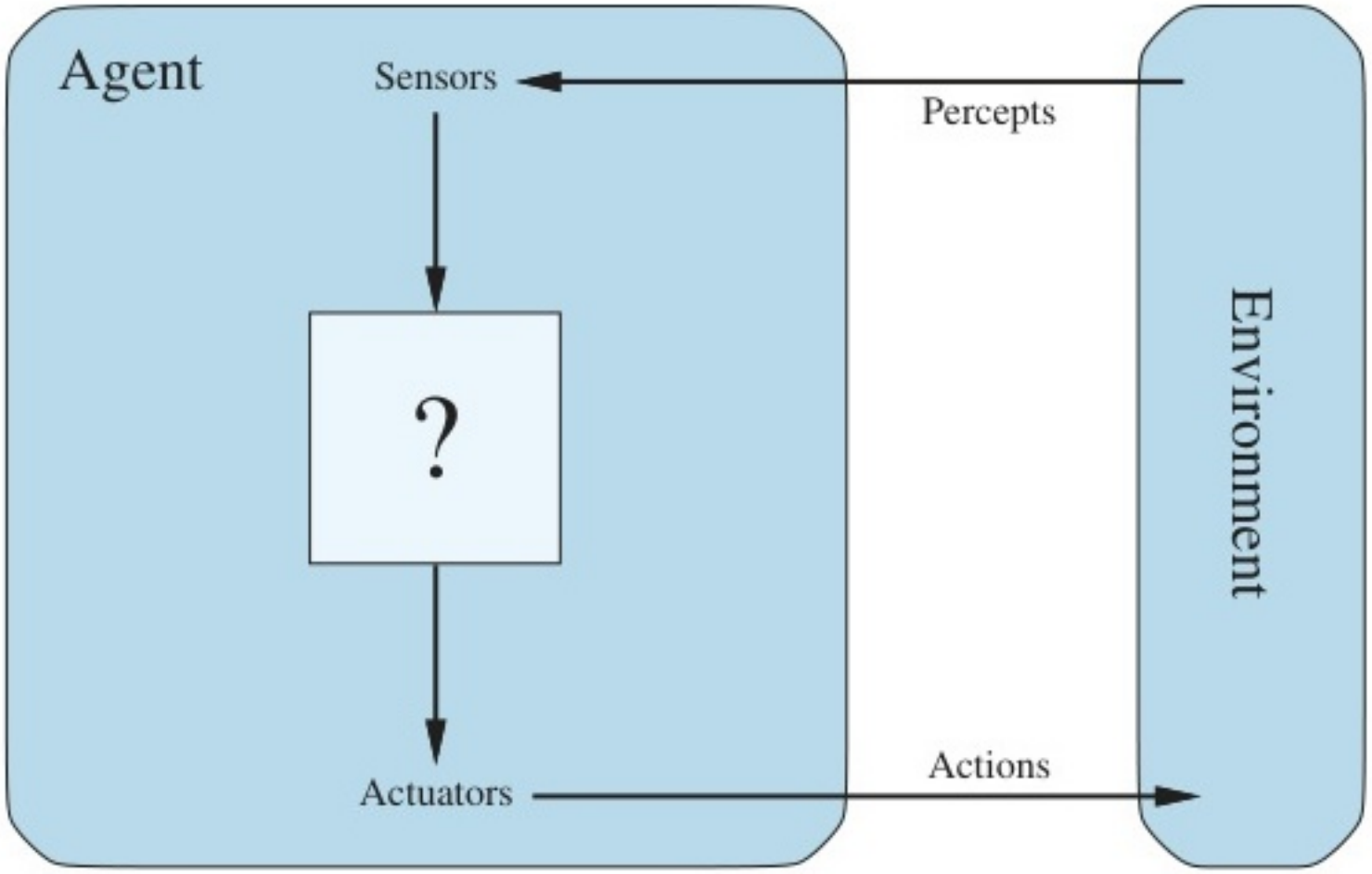


Figure 2.1: Mô hình Tác nhân tương tác với môi trường thông qua Cảm biến và Cơ cấu chấp hành.

Thế giới máy hút bụi (Vacuum-cleaner world)

♢ Một môi trường cực kì đơn giản với 2 ô A và B.
♢ **Nhận thức (Percepts):** [Vị trí, Tình trạng vết bẩn]. Ví dụ: [A, Bẩn].
♢ **Hành động (Actions):** Đi sang trái (Left), Đi sang phải (Right), Hút bui (Suck), Không làm gì (NoOp).

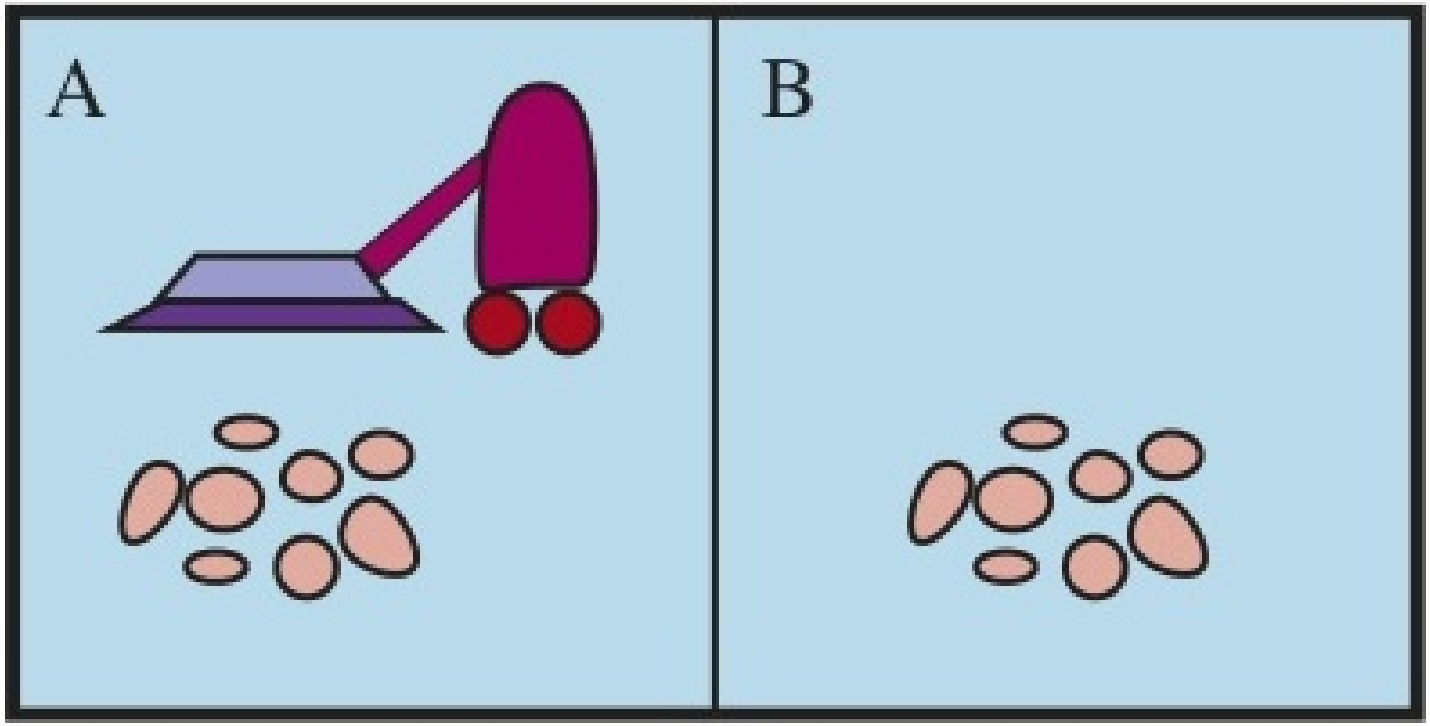


Figure 2.2: Môi trường thế giới hút bụi đơn giản.

Hàm tác nhân cho thế giới máy hút bụi

Percept sequence	Action
$[A, Clean]$	*Right*
$[A, Dirty]$	*Suck*
$[B, Clean]$	*Left*
$[B, Dirty]$	*Suck*
$[A, Clean], [A, Clean]$	*Right*
$[A, Clean], [A, Dirty]$	*Suck*
⋮	⋮
$[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]$	*Right*
$[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]$	*Suck*
⋮	⋮

Figure 2.3: Một phần của hàm tác nhân cho thế giới máy hút bụi đơn giản.

Hàm tác nhân và Chương trình tác nhân

$\diamondsuit$ Hành vi của tác nhân được mô tả bằng **Hàm tác nhân (Agent function)**, ánh xạ từ bất kỳ chuỗi nhận thức nào đến một hành động:

$$f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

$\diamondsuit$ Về mặt bên trong, hàm tác nhân đối với một tác nhân nhân tạo sẽ được cài đặt bằng một **Chương trình tác nhân (Agent program)** chạy trên một kiến trúc máy tính.

$\diamondsuit$ **Tác nhân = Kiến trúc + Chương trình** (Agent = Architecture + Program)

2.2 Hành vi tốt: Khái niệm hợp lý

♢ **Độ đo hiệu suất (Performance measure):** Đánh giá mức độ thành công của một tác nhân. Thay vì hỏi tác nhân "làm thế nào", chúng ta đánh giá "kết quả" đạt được trên môi trường.
♢ Một **Tác nhân hợp lý (Rational agent)** là một tác nhân mà, đối với mỗi chuỗi nhận thức có thể, tác nhân nên chọn một hành động kỳ vọng cực đại hóa độ đo hiệu suất của nó.
♢ Điều này phụ thuộc vào:

- Độ đo hiệu suất xác định tiêu chí thành công.
- Kiến thức tích lũy của tác nhân về môi trường.
- Hành động mà tác nhân có thể thực hiện.
- Chuỗi nhận thức của tác nhân tới thời điểm hiện tại.

Sự toàn tri, Học tập và Tự chủ

♢ **Tính hợp lý (Rationality) ≠ Sự toàn tri (Omniscience):** Tác nhân toàn tri biết trước được kết quả thực tế của hành động của mình, trong khi tác nhân hợp lý chỉ tối đa hóa "kỳ vọng" (expected performance) dựa trên những gì nó biết.

♢ **Thu thập thông tin (Information gathering):** Thực hiện hành động để sửa đổi các nhận thức tương lai. Khám phá (Exploration) là một ví dụ.

♢ **Học tập (Learning):** Tác nhân hợp lý không chỉ phụ thuộc vào kiến thức ban đầu (priori) mà còn có khả năng học hỏi từ những gì nhận thức được.

♢ **Tính tự chủ (Autonomy):** Một tác nhân có khả năng học hỏi sẽ dần dần tự chủ, giảm bớt sự phụ thuộc vào kiến thức được lập trình sẵn.

2.3 Bản chất của Môi trường (PEAS)

♢ Khi thiết kế một tác nhân, ta phải đặc tả môi trường tác vụ (Task environment) càng đầy đủ càng tốt, hay gọi là mô tả **PEAS**:

- **P**erformance Measure (Độ đo hiệu suất)
- **E**nvironment (Môi trường)
- **A**ctuators (Cơ cấu chấp hành)
- **S**ensors (Cảm biến)

♢ Ví dụ: Tác nhân lái xe taxi tự hành

- **P**: An toàn, nhanh, đúng luật, chuyến đi thoải mái, tối đa hóa lợi nhuận...
- **E**: Đường sá, luồng giao thông, khách hàng, người đi bộ...
- **A**: Vô lang, chân ga, phanh, xi nhan, còi...
- **S**: Camera, sonar, GPS, đồng hồ tốc độ, cảm biến động cơ...

Ví dụ về mô tả PEAS

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Taxi driver	Safe, fast, legal, comfortable trip, maximize profits, minimize impact on other road users	Roads, other traffic, police, pedestrians, customers, weather	Steering, accelerator, brake, signal, horn, display, speech	Cameras, radar, speedometer, GPS, engine sensors, accelerometer, microphones, touchscreen

Figure 2.4: Các ví dụ về loại tác nhân và mô tả PEAS của chúng.

Thuộc tính của Môi trường tác vụ (1)

♢ **Hoàn toàn có thể quan sát (Fully observable) vs Một phần (Partially observable):**
Nếu cảm biến phát hiện toàn bộ trạng thái của môi trường tại mọi thời điểm, đó là Fully observable.

♢ **Đơn tác nhân (Single agent) vs Đa tác nhân (Multi-agent):**
Ví dụ: Giải ô chữ (Single). Chơi cờ vua (Multi). Multi-agent có thể là cạnh tranh (Competitive) hoặc hợp tác (Cooperative).

♢ **Tất định (Deterministic) vs Ngẫu nhiên (Stochastic):**
Trạng thái tiếp theo của môi trường hoàn toàn được quyết định bởi trạng thái hiện tại và hành động của tác nhân (Tất định). Ngược lại là Ngẫu nhiên.

Thuộc tính của Môi trường tác vụ (2)

♢ **Tuần tự giai đoạn (Episodic) vs Tuần tự liên tiếp (Sequential):**
Trong Episodic, kinh nghiệm của tác nhân chia thành các "chương" độc lập (ví dụ phân loại ảnh). Trong Sequential, quyết định hiện tại ảnh hưởng tới tương lai (ví dụ đánh cờ).

♢ **Tĩnh (Static) vs Động (Dynamic):**
Môi trường có thay đổi trong lúc tác nhân đang suy nghĩ không? Lái xe taxi là Dynamic, giải ô chữ là Static.

♢ **Rời rạc (Discrete) vs Liên tục (Continuous):**
Dùng để mô tả trạng thái, thời gian, nhận thức, hoặc hành động. Cờ vua là Discrete, lái xe taxi là Continuous.

♢ **Đã biết (Known) vs Chưa biết (Unknown):**
Liên quan đến trạng thái kiến thức của tác nhân (hoặc người thiết kế) về "luật chơi" của môi trường.

Các thuộc tính của một số môi trường tác vụ

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Medical diagnosis system	Healthy patient, reduced costs	Patient, hospital, staff	Display of questions, tests, diagnoses, treatments	Touchscreen/voice entry of symptoms and findings
Satellite image analysis system	Correct categorization of objects, terrain	Orbiting satellite, downlink, weather	Display of scene categorization	High-resolution digital camera
Part-picking robot	Percentage of parts in correct bins	Conveyor belt with parts; bins	Jointed arm and hand	Camera, tactile and joint angle sensors
Refinery controller	Purity, yield, safety	Refinery, raw materials, operators	Valves, pumps, heaters, stirrers, displays	Temperature, pressure, flow, chemical sensors
Interactive English tutor	Student's score on test	Set of students, testing agency	Display of exercises, feedback, speech	Keyboard entry, voice

Figure 2.5: Ví dụ về các thuộc tính môi trường tác vụ.

2.4 Cấu trúc của Tác nhân

♢ Công việc của trí tuệ nhân tạo là thiết kế **chương trình tác nhân** có chức năng triển khai việc ánh xạ tác nhân với môi trường vào một **kiến trúc máy tính**.

♢ Có 5 loại chương trình cơ bản cho các tác nhân:

- Tác nhân phản xạ đơn giản (Simple reflex agents)
- Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (Model-based reflex agents)
- Tác nhân dựa trên mục tiêu (Goal-based agents)
- Tác nhân dựa trên tiện ích (Utility-based agents)
- Tác nhân học (Learning agents)